به نام خدا

درس برنامه‌سازی وب
نیم‌سال اول ۰۵-۰۶
استاد: جناب آقای پروفسور علی ابریشمی
نیما حکمتی فرید ۴۰۲۱۰۵۹۲۱
دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه تمرین اول: بازآفرینی سامانه کتابخوان دیجیتال طاقچه

---

۱. **معرفی سازنده و اهداف پروژه:**
این پروژه در چارچوب تمرین اول درس برنامه‌سازی وب دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در نیم‌سال اول ۰۵-۰۶ زیر نظر استاد: جناب آقای پروفسور علی ابریشمی پیاده‌سازی شده است.
مشخصات توسعه‌دهنده: نیما حکمتی فرید، شماره دانشجویی ۴۰۲۱۰۵۹۲۱.
اهداف محوری پروژه:

- بازآفرینی تجربه کاربری، ساختار چیدمان و تعاملات سامانه محبوب کتابخوان **طاقچه**.
- تسلط عمیق بر استانداردهای اصیل وب (Pure HTML5، CSS3 نوین و Vanilla JavaScript).
- پایبندی مطلق به اصل عدم وابستگی (Zero Dependencies)؛ پروژه بدون استفاده از هیچ‌گونه فریم‌ورک (React, Vue, Tailwind, Bootstrap) یا کتابخانه جانبی توسعه یافته است.
- ارائه یک تجربه تک‌صفحه‌ای پیوسته (SPA) با مسیریابی مبتنی بر Hash، سیستم احراز هویت با حالت اختصاصی برای هر کاربر، ذخیره‌سازی محلی (LocalStorage) و طراحی واکنش‌گرا برای عرض‌های ۳۶۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ پیکسل.

۲. **تصاویر مرجع طاقچه با تاریخ مشاهده (بند ۱ و ۵ راهنما):**
جهت انطباق دقیق هویت بصری، سلسله‌مراتب داده‌ها و جریان کاربری، سه نمای محوری از سامانه اصلی طاقچه در تاریخ **۱۴ آبان ۱۴۰۵** مستندسازی و بررسی گردید:

۱. **صفحه اصلی (Home):** شامل ساختار سربرگ با فیلد جستجوی زنده، ناوبری دسته‌بندی‌ها، اسلایدر بنرهای مناسبتی، قفسه‌های افقی کتاب‌ها، بخش پرفروش‌ترین‌ها و فوتر غنی با اطلاعات کامل.
۲. **فهرست و کاوش کتاب‌ها (Catalog):** شامل فیلترهای چندمعیاره در سایدبار (دسته‌بندی، نوع محتوا اعم از متنی و صوتی، فیلتر رایگان، بازه قیمت)، مرتب‌سازی براساس محبوب‌ترین، جدیدترین و قیمت، و گرید کارت‌های کتاب.
۳. **صفحه جزییات و مشخصات کتاب (Book Details):** شامل کارت جلد و مشخصات فنی (شابک، ناشر، سال نشر، تعداد صفحات)، دکمه‌های دریافت کتاب و نمونه‌خوانی، معرفی متنی، و قفسه کتاب‌های مرتبط.

۳. **روند واقعی ساخت، معماری و تصمیمات پیاده‌سازی:**

- **ساختار ماژولار و فایل‌ها:** پروژه در پوشه‌بندی استاندارد توسعه یافته است:
  - `index.html`: نشانی‌گذاری معنایی (Semantic HTML5)، با استفاده از تگ‌های `header`، `nav`، `main`، `section`، `aside` و `footer`.
  - `css/style.css`: طراحی مدرن با متغیرهای طراحی (CSS Custom Properties) برای مدیریت دو تم روشن و تاریک، سیستم چیدمان CSS Grid و Flexbox، انیمیشن‌های روان و استانداردهای رسانه‌ای (Media Queries).



(آ) صفحه اصلی طاقچه (مشاهده: ۱۴ آبان ۱۴۰۵)



(ب) فهرست و جستجوی طاقچه (مشاهده: ۱۴ آبان ۱۴۰۵)



(ج) صفحه جزییات کتاب در طاقچه (مشاهده: ۱۴ آبان ۱۴۰۵)

شکل ۱: تصاویر مرجع از وب‌سایت اصلی طاقچه (استخراج‌شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۵)

- `js/books.js`: پایگاه داده داده‌محور کتاب‌ها (۲۴ کتاب در دسته‌های رمان، روانشناسی، مدیریت، تاریخ، فلسفه، علمی و شعر همراه با متن نمونه چندبخشی برای خواننده).
- `js/app.js`: منطق کامل برنامه، درایور ناوبری Hash Routing، کنترلر احراز هویت، مدیریت قفسه‌ها، موتور جستجو و فیلتر، و رابط کتابخوان.

- **مسیریابی تک‌صفحه‌ای (Hash-based SPA Router):** با پایش رخداد `hashchange`، بدون بارگذاری مجدد صفحه، نماهای `#home`، `#catalog`، `#book/:id`، `#reader/:id`، `#library`، `#login`، `#cart` و `#profile` مدیریت و متناسب با شناسه پارامتریک رندر می‌شوند.
- **مدیریت تم دوگانه (Light / Dark Mode):** سیستم رنگ‌ها بر اساس متغیرهای سی‌اس‌اس (Variables) با تغییر کلاس `dark-theme` روی تگ ریشه `html` پیاده‌سازی شده و انتخاب کاربر در حافظه مرورگر پایدار می‌ماند.

۴. ساختار داده‌ها، منطق جستجو، فیلترها و ذخیره‌سازی حالت:

- **ساختار داده کتاب‌ها:** هر شیء کتاب در آرایه داده‌ها شامل شناسه‌های یکتا، عنوان فارسی و انگلیسی، نویسنده، مترجم، ناشر، سال نشر، شابک (ISBN)، تعداد صفحه، رتبه‌بندی، قیمت ریالی، تخفیف، نوع محتوا (text یا audio)، تگ‌ها، خلاصه‌ی معرفی و محتوای فصول چندگانه نمونه است.
- **موتور جستجوی چندفیلدی با نرمال‌سازی فارسی:** تابع جستجو کاراکترهای عربی و فارسی (ی و ک) و اعراب را نرمال کرده و به صورت همزمان فیلدهای عنوان، نویسنده، مترجم و ناشر را با عبارات چندکلمه‌ای تطبیق می‌دهد. سیستم جستجوی پیش‌بینی‌کننده با منوی بازشونده زنده در هنگام تایپ کلمات کلیدی، پیشنهادهای سریع به کاربر ارائه می‌دهد.
- **فیلترهای ترکیبی در کاتالوگ:** کاربر می‌تواند به صورت همزمان فیلتر دسته‌بندی موضوعی، نوع کتاب (الکترونیکی / صوتی)، کتاب‌های رایگان، بازه قیمتی دلخواه و ترتیب نمایش (پربازدیدترین، گران‌ترین، ارزان‌ترین و جدیدترین) را اعمال نماید.
- **تفکیک ایزوله حالت برای هر کاربر (Per-User State Storage):** اطلاعات کاربری، کتابخانه، علاقه‌مندی‌ها و موقعیت نشانه‌گذاری کتابخوان برای هر کاربر بر اساس شماره تماس در کلید `taaghche_users_store` در LocalStorage تفکیک شده است. با خروج کاربر (Logout)، وضعیت فعال سیستم ریست می‌شود و با ورود مجدد هر شماره، داده‌های پیشین همان کاربر به صورت مستقل بارگذاری می‌گردد.

۵. چالش‌های فنی، راهکارها و جزئیات رفع اشکال:

- **واکنش‌گرایی سربرگ و خواننده در عرض ۳۶۰ پیکسل:** در عرض‌های کوچک موبایل، تجمع دکمه‌های جستجو، سبد خرید، حساب کاربری و سوییچ تم موجب فشردگی و شکست عناصر می‌شد.

راهکار: پیاده‌سازی منوی کشویی جانبی (Mobile Drawer)، نوار دسترسی سریع پایین صفحه (Bot-tom Navigation Bar) و بازطراحی سربرگ کتابخوان در دو ردیف انعطاف‌پذیر با Flexbox wrap و کنترل لمسی پدینگ‌ها و دکمه‌ها.

- **ایزولاسیون کامل نشست‌های کاربری:** نگهداری داده‌ها در یک کلید مشترک موجب تداخل کتابخانه‌های کاربران مختلف می‌شد.
راهکار: ایجاد لایه ذخیره‌سازی داده نقشه‌برداری‌شده (User-to-State Map) که شماره موبایل را کلید جدول کاربران قرار داده و هنگام خروج، کانتکست فعال پاکسازی شده و حریم خصوصی محفوظ می‌ماند.
- **کتابخوان با شخصی‌سازی کامل:** امکان تغییر اندازه فونت، فاصله خطوط، عرض متن، انتخاب تم مطالعه (روشن، تیره، کاغذ قدیمی/سپیا) و ثبت نشانک با درج درصدی موقعیت اسکرول به صورت کامپوننت بومی با عملکرد روان پیاده‌سازی گردید.

۶. **ماتریس آزمون‌های کارکردی بخش ۶ صورت تمرین:**
تمامی آزمون‌های تعریف‌شده در بخش ۶ صورت تمرین به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج در جدول زیر مستند شده است:

کد سناریو	عنوان آزمون	مراحل اجرایی	نتیجه مشاهده‌شده	وضعیت
TC-۰۱	واکنش‌گرایی در عرض‌های استاندارد	تغییر ویوپورت به ۳۶۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ پیکسل	انطباق کامل بدون اسکرول افقی، دراور موبایل و هدر ۲ردیفه	موفق ✓
TC-۰۲	آزمون جستجو و فیلترها	جستجوی «کلیدر» و اعمال فیلتر رمان و رایگان	پالایش فوری داده‌ها بدون تاخیر و تطبیق همزمان چند شرط	موفق ✓
TC-۰۳	آزمون خرید و کتابخانه	ورود، افزودن کتاب به سبد و تسویه‌حساب	انتقال آنی کتاب به کتابخانه من با برچسب خریداری‌شده	موفق ✓
TC-۰۴	خواننده کتاب و نشانه‌گذاری	باز کردن نمونه کتاب، تنظیم قلم و رنگ پس‌زمینه	ذخیره دقیق موقعیت مطالعه در حافظه و بازیابی در مراجعه بعد	موفق ✓
TC-۰۵	چندکاربری و پایداری وضعیت	ورود با شماره A و ذخیره نشانک، خروج، ورود با شماره B	پاک‌شدن وضعیت با خروج، استقلال کامل داده‌های هر کاربر	موفق ✓

جدول ۱: ماتریس ارزیابی و نتایج آزمون‌های جامع پروژه

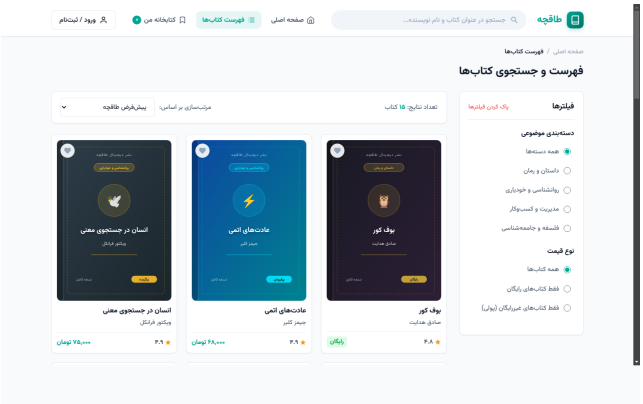
۷. **وضعیت نهایی قابلیت‌ها، تصاویر پیاده‌سازی و مراجع:**

- **پوشش ۱۰۰ درصدی نیازمندی‌ها:** تمامی موارد خواسته‌شده در فاز اول پروژه شامل سربرگ تعاملی، قفسه‌های متنوع، کاتالوگ با فیلترها و مرتب‌سازی، صفحه جزییات کامل، خواننده تعاملی، سبد خرید، سیستم ورود/خروج با حالت ایزوله، ذخیره محلی و واکنش‌گرایی ۳۶۰/۷۶۸/۱۴۴۰ پیکسل با موفقیت کامل پیاده‌سازی شده‌اند.

- **مراجع و ابزارها:** استانداردهای رسمی W3C برای HTML5 و CSS3، مستندات شبکه توسعه‌دهندگان موزیلا (MDN Web Docs)، تایپوگرافی متن‌باز Vazirmatn، و چارچوب طراحی وب‌سایت اصلی طاقچه.



(آ) نمای صفحه اصلی پیاده‌سازی‌شده



(ب) نمای فهرست و فیلترهای کتاب‌ها



(د) نمای واکنش‌گرا در موبایل (۳۶۰ پیکسل)



(ج) نمای کتابخوان اختصاصی و تنظیمات متن

شکل ۲: تصاویر خروجی وب‌اپلیکیشن پیاده‌سازی‌شده طاقچه در بخش‌های مختلف